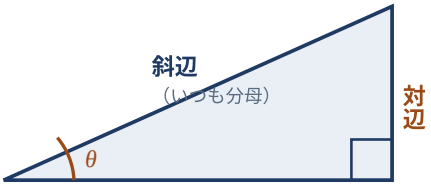
導入トーク（つかみ）

「木の高さを、登らずに測れる？」

- 10m 離れて見上げたら 30° だった → 高さは？
- 直接測れない長さを**「角度」と「比」**で出すのが三角比。
- 測量・建築・カーナビ・ゲームの当たり判定まで全部これ。

土台は「相似」：形が同じ（角が同じ）三角形なら、大きさが違っても**辺の比は同じ**。
→ だから「角度が決まれば比が決まる」。これが三角比の正体。

定義（ここは板書して固定）



$\sin\theta$	$\frac{\text{対辺}}{\text{斜辺}}$	高さの割合
$\cos\theta$	$\frac{\text{隣辺}}{\text{斜辺}}$	横向きの割合
$\tan\theta$	$\frac{\text{対辺}}{\text{隣辺}}$	**傾き**（坂の勾配）

覚え方：筆記体でなぞる。 筆記体の s → 斜辺から対辺、 c → 斜辺から隣辺、t → 隣辺から対辺。 **書き始めが分母。**

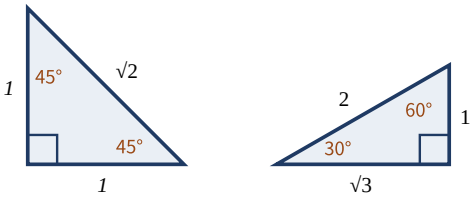
つまずきポイント（先回りで潰す）

①向きが変わると分からない	「対辺＝注目する角に**触っていない**辺」。三角形を回して何度も確認させる。
②直角の位置を勝手に決める	斜辺は**直角の向かい**。まず直角を探す→斜辺に印、が手順。
③sin θ を「sin×θ」と読む	sin は掛け算ではなく**関数名**。「sin という装置に 30° を入れる」と言う。
④tan だけ別扱いに見える	tan は斜辺を使わない＝**傾き**。道路標識の「10%」で説明すると刺さる。

用語・表記の注意

- **仰角**＝見上げる角、**俯角**＝見下ろす角。文章題では必ずどちらか確認。
- 「水平距離」＝隣辺、「高さ」＝対辺。**言葉を辺に翻訳させる**のが第一歩。
- **°（度）の書き忘れ**に注意。sin30 ではなく sin30°。
- 答えは**分母を有理化**して書かせる（$1/\sqrt{3} \to \sqrt{3}/3$）。

有名角は三角定規から作る



値は暗記させる前に「毎回この図を描いて読む」を徹底

θ	$30°$	$45°$	$60°$
$\sin$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$
$\tan$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$

チェックの言葉：「sin は 30→45→60 で**増える**、cos は**減る**」。表を書いたら必ずこれで検算させる（sin と cos の取り違えが最頻出ミス）。

使い方の型（3パターンだけ）

知っている	求めたい	使う式
斜辺と角	対辺（高さ）	対辺 = 斜辺 × $\sin\theta$
斜辺と角	隣辺	隣辺 = 斜辺 × $\cos\theta$
隣辺と角	対辺	対辺 = 隣辺 × $\tan\theta$

指導の一言：「**欲しい辺と分かっている辺**を先に指さす。その2つがどの比か（対/斜・隣/斜・対/隣）で、sin・cos・tan が自動で決まる」。式選びで悩ませない。

導入例題（そのまま出せる）

例1　斜辺 10、θ=30° の直角三角形の高さは？

$$10 \times \sin 30° = 10 \times \frac{1}{2} = 5$$

例2　木から 20m 離れて見上げると 30°。木の高さは？（目の高さ 1.5m）

$$20 \times \tan 30° + 1.5 = \frac{20\sqrt{3}}{3} + 1.5 \fallingdotseq 13.0\ \text{m}$$

※「地面からか、目からか」を必ず問う。図を描かせる訓練に最適。

そのまま出せる演習3問

1. 斜辺 8、θ=45° のとき対辺と隣辺は？　（答 $4\sqrt{2}$ と $4\sqrt{2}$）
2. 隣辺 6、θ=60° のとき対辺は？　（答 $6\sqrt{3}$）
3. 高さ 5m の旗竿の先から地面へ 45° で綱を張る。綱の長さは？　（答 $5\sqrt{2}$ m）

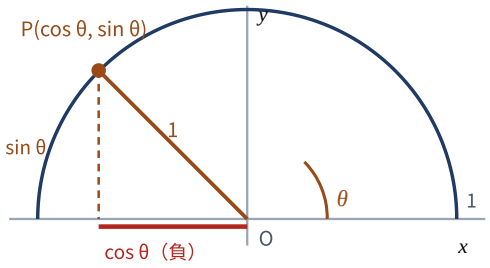
※3問とも**「図を描いてから式」**の順を守らせる。

なぜ拡張するのか（動機づけ）

- 直角三角形の中の角は **90°未満** しか作れない。
- でも実際の三角形には**鈍角**がある。鈍角でも sin・cos を使いたい。
- そこで**「三角形」をやめて「座標」で定義し直す。**

言い方：「定義を**作り変える**のではなく、**広げる**。鋭角では今までと同じ値になるように広げるのがミソ」

単位円による定義



半径1の半円上の点 P。原点からの角を θ とすると、**P の座標がそのまま三角比。**

$$\cos\theta = x \qquad \sin\theta = y \qquad \tan\theta = \frac{y}{x}$$

なぜ半径1？ 斜辺＝1 にすると sin＝対辺/斜辺＝対辺/1＝**対辺そのもの**。分母が消えて座標＝三角比になる。

符号の説明はこれだけ：上半分しか使わないので **sin θ ≧ 0**（y は常に0以上）。鈍角では点が左側 → **x が負 → cos θ が負**。tan は y/x で**負**。**θ = 90° では x = 0 なので tan は定義されない。**

値の範囲と増減（検算に使える）

sin θ	0 ≦ sin θ ≦ 1（90°で最大1）
cos θ	−1 ≦ cos θ ≦ 1（0°→180°ですっと減る）
tan θ	すべての実数（90°のみ定義できない）

その場で気づかせる：sin や cos の答えが**1より大きい／−1より小さい**なら、そこで計算ミス確定。見直しの合図として教える。

0°〜180° の値（赤字＝負）

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	−1
tan	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	なし	$-\sqrt{3}$	−1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

右半分は暗記させない。**「180°−θ で折り返すと sin はそのまま、cos と tan は符号だけ反転」**で全部出る。

公式：θ の置きかえ

180° − θ（鈍角 ⇄ 鋭角）

$$\sin(180°-\theta) = \sin\theta$$

$$\cos(180°-\theta) = -\cos\theta \qquad \tan(180°-\theta) = -\tan\theta$$

図で一言：y 軸で折り返すだけ。**高さ（y）は変わらない、左右（x）だけ反転。**

90° − θ（余角）

$$\sin(90°-\theta) = \cos\theta \qquad \cos(90°-\theta) = \sin\theta$$

$$\tan(90°-\theta) = \frac{1}{\tan\theta}$$

図で一言：直角三角形を**ひっくり返す**と、対辺と隣辺が入れかわるだけ。 co-sine の **co** は「余角の」の意味。

相互関係（3つセットで）

$$① \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$② \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

$$③ 1 + \tan^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta}$$

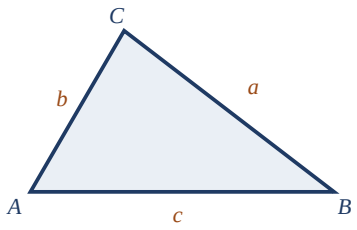
導き方（暗記させない）
①＝定義そのまま（$y/x = y/1 \div x/1$）。
②＝三平方の定理。単位円上の点なので $x^2+y^2=1$。
③＝②の両辺を $\cos^2\theta$ で割るだけ。**その場で1行で導いて見せる**のが効く。

表記注意：$\sin^2\theta$ は $(\sin\theta)^2$ の意味。 $\sin(\theta^2)$ ではない。ここは必ず一度立ち止まる。

単位円を描く手順（3ステップで言わせる）

1. x 軸・y 軸を引き、原点中心に**上半分の円**を描く
2. 原点から角 θ の向きに**長さ1**の線を引く
3. その先端から x 軸に**垂線**。**横が cos、縦が sin**

記号の約束（最初に固定する）



大文字＝角、小文字＝その角の向かいの辺。 a は角 A の**対辺**。「a と A は向かい合わせのペア」と何度も言う。

正弦定理

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$

R＝外接円の半径

- 使うのは**常に2つ分だけ**。3つ同時には使わない。
- 「**辺と、その向かいの角**」のペアが**2組**そろう場面で使う。
- **外接円**という語が出たら、ほぼ確実にこれ。
- 変形して $a=2R\sin A$ の形もよく使う。

要注意：sin から角を求めるとき、**鋭角と鈍角の2通り**が出る（$\sin\theta=\sin(180°-\theta)$）。図や「最大辺の向かいが最大角」で**どちらかを吟味**させる。

余弦定理

辺を求める形

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$$

角を求める形（移項しただけ）

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$$

最強の説明：「これは**三平方の定理の拡張**」。$A=90°$ なら $\cos A=0$ なので $a^2=b^2+c^2$ に戻る。**$-2bc\cos A$ は「直角からのズレの補正項」。**

- **並び方**：求めたい辺 a と、はさむ角 A が**両端**。真ん中に残り2辺。
- cos A が**正 → A は鋭角／負 → 鈍角**。角の判定にそのまま使える。

正弦定理の証明（1分で見せる）

1. △ABC の**外接円**を描き、B を通る**直径** BA′ を引く
2. 直径に対する円周角は 90° → △A′BC は**直角三角形**
3. 弧 BC に対する円周角なので **∠A′ = ∠A**
4. よって $\sin A=\frac{a}{2R}$ → $\frac{a}{\sin A}=2R$

※暗記は不要。**2R がどこから来たか**を一度見せるだけで定着が変わる。

どっちを使う？　判断フロー

与えられているもの	使う定理
2辺 と **その間の角**（SAS）	**余弦定理**
3辺（SSS）	**余弦定理**（角を出す）
1辺 と 2角（ASA・AAS）	**正弦定理**
2辺 と **その一方の対角**（SSA）	**正弦定理**（2解に注意）
外接円の半径 R が絡む	**正弦定理**

ひとことルール：
正弦　「**辺と向かいの角**」のペアが2組見えたら。
余弦　**角をはさむ2辺**が見えたら／**3辺そろって**いたら。

迷う生徒には**「まず角と辺のペアを探せ。なければ余弦」**とだけ言わせる。二択に落とすのが指導のコツ。

三角形の面積

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A$$

導出（20秒）：底辺 c、高さは $b\sin A$。だから S = ½ × 底辺 × 高さ のまま。**新公式ではなく、高さの言い換え。**
鈍角でも成立するのが偉いところ（sin は 0〜180° で常に正）。

ヘロンの公式（3辺だけのとき）

$s=\frac{a+b+c}{2}$ のとき $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

内接円の半径 r

$$S=\frac{1}{2}r(a+b+c)$$

中心から3頂点に線を引いて**3つの三角形に分割**すると自明。この図は必ず描かせる。

典型問題の解き筋

Q　$b=3$, $c=5$, $A=120°$ のとき a、面積 S、外接円の半径 R を求めよ。

1. 間の角つき2辺 → **余弦定理**：$a^2=9+25-2\cdot3\cdot5\cdot(-\frac{1}{2})=49$ → $a=7$
2. **面積**：$S=\frac{1}{2}\cdot3\cdot5\cdot\sin120°=\frac{15\sqrt{3}}{4}$
3. a と A のペア → **正弦定理**：$2R=7\div\frac{\sqrt{3}}{2}$ → $R=\frac{7\sqrt{3}}{3}$

※**余弦 → 面積 → 正弦**の順に流れるのが定番。この「型」を体に入れさせる。

角を求めたあとの吟味

- **最大辺の向かいが最大角。**これを確認するだけで大半のミスが防げる。
- cos から求めた角は**1通りに決まる**（0°〜180°で単調に減るため）。迷ったら余弦定理。
- sin から求めた角は**2通り**。内角の和が 180° を超えないかで吟味。
- 三角形の成立条件：**いちばん長い辺 < 他の2辺の和。**

説明の流れ（40分版）

時間	やること
0–5分	導入：木の高さ／坂の勾配。**「測れないものを測る」**
5–10分	相似の復習。**角が同じ＝辺の比が同じ**を実感させる
10–20分	sin・cos・tan の定義。筆記体でなぞる。**向きを変えた図で3回反復**
20–30分	三角定規から有名角の表を**自力で作らせる**
30–38分	演習：辺を求める3パターン＋文章題1問
38–40分	まとめ。**次回「鈍角でも使いたい」への引き**

時間が足りないとき削る順：文章題 → tan の応用 → 有名角の導出（表を配る）。 **定義の反復だけは絶対に削らない。**

板書レイアウト案

【左】残す	【中】作る	【右】流す
・直角三角形の図 ・定義3つ （授業中ずっと消さない）	・三角定規 ・有名角の表 （生徒と一緒に埋めていく）	・例題の計算 ・生徒の質問 （適宜消してよいスペース）

要点：「定義」と「有名角の表」は**最後まで板書に残す。**生徒が何度も振り返れる状態を作ることが、この単元では最大の支援になる。

頻出ミス チェックリスト

- sin と cos の取り違え → **「sin は増える／cos は減る」で検算**
- 斜辺以外を分母にする → **直角に印をつけてから式を書く**
- 鈍角で cos に **マイナスを付け忘れる**
- 正弦定理で**鈍角解を捨ててしまう／両方残してしまう**
- 余弦定理で **2bc cos A の符号ミス**（マイナスが式の一部）
- 面積で「間の角」でない角の sin を使う
- 分母の有理化忘れ（$1/\sqrt{3} \to \sqrt{3}/3$）
- 電卓を欲しがる → **答えは有名角に落ちるよう作られている**と伝える

単元の前後関係（生徒に見取り図を渡す）

既習（前提）	相似、三平方の定理、平方根の計算・有理化
この単元	定義 → 鈍角へ拡張 → 相互関係 → 正弦・余弦定理 → 図形の計量
この先	三角関数（弧度法・グラフ・加法定理）／ベクトルの内積／物理の力の分解

「今やっているのは**三角関数の入口**」と伝えると、暗記への抵抗が下がる。

生徒に聞かれたら（FAQ）

Q. これ何の役に立つの？

A. 直接測れない距離・高さを出す道具。山の高さ、橋の設計、GPS、3Dゲームのカメラ、音や光の波。 **「波」を扱う技術は全部これが土台**と言うとスケール感が伝わる。

Q. なぜ sin・cos・tan の3つも要る？

A. **「どの辺を知っていて、どの辺が欲しいか」の組み合わせが3通り**あるから。 道具箱に3本のレンチが入っているのと同じ。

Q. 名前が覚えられない

A. sine は「弓の弦」、tangent は「接線＝傾き」、cosine は「余角の sine」。 **語源を一度話すと定着率が上がる。**

Q. 90°を超えたら三角形じゃないのに？

A. その通り。だから**三角形から座標に土俵を移した。** 鋭角では前と同じ値になるので、矛盾なく**広げた**だけ。

Q. tan90° はなぜ「ない」？

A. tan は**傾き**。真上を向いた線に傾きは付けられない（0で割ることになる）。 89°、89.9° と近づけると値がどんどん大きくなる、と実演すると納得しやすい。

1枚まとめ（最後に音読させる）

① 三角比とは　角が決まれば辺の比が決まる。**sin＝対/斜、cos＝隣/斜、tan＝対/隣。**

② 拡張　半径1の半円で **cos＝x座標、sin＝y座標。**鈍角では **cos と tan が負。** **$\sin(180°-\theta)=\sin\theta$、$\cos(180°-\theta)=-\cos\theta$。**

③ 相互関係　$\tan=\sin/\cos$、$\sin^2+\cos^2=1$、$1+\tan^2=1/\cos^2$。

④ 三角形へ　辺と対角のペア2組 → **正弦定理。**角をはさむ2辺・3辺 → **余弦定理。** 面積は $\frac{1}{2}bc\sin A$。

この単元の勘所：公式の数は多いが、**本質は「相似」と「三平方の定理」の2つだけ。** どの公式もそこに戻せる、と繰り返し伝えると、暗記科目化を防げる。

到達チェック（生徒に自己採点させる）

- ☐ 向きの違う直角三角形でも sin・cos・tan が書ける
- ☐ 三角定規から有名角の値を自力で作れる
- ☐ 120°・135°・150° の値が符号込みで言える
- ☐ 正弦定理と余弦定理を使い分けられる
- ☐ 面積 $\frac{1}{2}bc\sin A$ が「½×底辺×高さ」だと説明できる
- ☐ が3つ以上残ったら**定義に戻る。**公式演習を増やしても伸びない。